

אינווריאנטיות תחת החלפת קואורדינטות

תרגיל

יהי $\{e_1, e_2\}$ בסיס אורתונורמלי עבור $\mathbb{R}^2$, ויהי u שדה סקלרי הנתון בקואורדינטות (x, y) ע"י הנוסחה $f(x, y) = x^2$. נבנה בסיס א"נ נוסף $\{e'_1, e'_2\}$ ע"י סיבוב הבסיס $\{e_1, e_2\}$ ב 30° נגד כיוון השעון, ונקבל מערכת קואורדינטות חדשה (x', y')

- (א) מצא נוסחת מעבר בין $\{e_1, e_2\}$ ל $\{e'_1, e'_2\}$.
- (ב) מצא את השדה הסקלרי u כפונקציה של הקואורדינטות (x', y') .
- (ג) חשב את הגראדיאנט $\text{grad}(u)$ בקואורדינטות (x, y) וגם (x', y') , וקשר בין התוצאות.
- (ד) חשב את הלפסיאן של u בשתי המערכות.

פתרון

(א) ידוע מטריגו:

$$e'_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_2 \quad e'_2 = -\frac{1}{2}e_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}e_2$$
$$U = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \quad \text{נגדיר } U \text{ בעזרת } U \text{ ניתן לעבור בין הקואורדינטות ע"י}$$
$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = U^{-1} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = U^t \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

(ב) מהסעיף הקודם: $u = f(x, y) = x^2$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$
$$\Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{2}x' - \frac{1}{2}y'$$
$$\Rightarrow u = x^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x' - \frac{1}{2}y' \right)^2 =: g(x', y')$$

במערכת (x, y) (ג)

$$\text{grad}(u) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 0 \end{pmatrix} = \nabla f(x, y)$$

ובמערכת (x', y')

$$\begin{aligned} \text{grad}(u) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x'} \\ \frac{\partial u}{\partial y'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2}x' - \frac{1}{2}y' \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2}x' - \frac{1}{2}y' \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x' - \frac{1}{2}y'\right) \\ -\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x' - \frac{1}{2}y'\right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}x \\ -x \end{pmatrix} = \nabla' g(x', y') \end{aligned}$$

$$\nabla' = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x'} \\ \frac{\partial}{\partial y'} \end{pmatrix}$$

מתקיים:

$$\begin{pmatrix} \sqrt{3}x \\ -x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2x \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\nabla' g(x', y') = U \cdot \nabla f(x, y)}$$

בצירים (x, y) (ד)

$$\Delta = \text{div}(\text{grad})$$

$$\Delta u = \underbrace{\nabla \cdot \underbrace{\nabla \cdot u}_{\text{grad}}}_{\text{div(grad}u)} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2 + 0 = \boxed{2}$$

ובצירים (x', y')

$$\Delta u = \frac{\partial^2 g}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y'^2} = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + -1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{2}$$

הלפלסיאן לא השתנה במעבר בין הקואורדינטות!

תבניות דיפרנציאליות - "אל תסתכל באינטגרל, אלא במה שיש בתוכו"

נשים לב, שלא עושים אינטגרל לפונקציה $(\int f(x) dx)$, אלא לתבנית דיפרנציאלית $(\int f(x) dx)$.
 במקרה של אינטגרל חד מימדי - למשל $\int_0^3 x^3 dx$ - קוראים לזה 1-תבנית דיפרנציאלית.
 במקרה של אינטגרל דו מימדי - למשל $\int_1^2 \int_0^{2\pi} r dr d\theta$ - קוראים לזה 2-תבנית דיפרנציאלית.
 במקרה של אינטגרל תלת מימדי - למשל $\int_{-1}^1 \int_0^2 \int_3^4 x^2 z dx dy dz$ - קוראים לזה 3-תבנית דיפרנציאלית.

הגדרה

(אנו נגדיר ב- $\mathbb{R}^3$, אבל ניתן להגדיר בכל מרחב וקטורי)

- 0-תבנית דיפרנציאלית ב- $\mathbb{R}^3$ זו פונקציה סקלרית $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$.
- 1-תבנית דיפרנציאלית ב- $\mathbb{R}^3$ זה צירוף לינארי פורמלי של dx, dy, dz , ביטויים מהצורה

$$P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$$
 למשל, $\omega = x^2 dx + \sin(z) dy + 3 dz$ זו 1-תבנית דיפרנציאלית.
- 2-תבנית דיפרנציאלית ב- $\mathbb{R}^3$ זה צירוף לינארי פורמלי של $dx \wedge dy, dy \wedge dz, dz \wedge dx$ (האופרטור " $\wedge$ " נקרא wedge)

$$\omega = x dx \wedge dy - 2 dy \wedge dz + 0 dz \wedge dx \quad \text{דוגמה:}$$

- 3-תבנית דיפרנציאלית ב- $\mathbb{R}^3$ זה ביטוי מהצורה $F dx \wedge dy \wedge dz$ כאשר F פונקציה.

ניתן להגדיר חיבור בקלות:

$$(x^2 dx + \sin(z) dy + e^x dz) + (6y dx - 3 dy) =$$

$$= (x^2 + 6y) dx + (\sin(z) - 3) dy + e^x dz$$

ולחכפיל ב-0-תבנית דיפרנציאלית:

$$e^{xy} \cdot (6y dx - 3 dy) = e^{xy} \cdot 6y dx - 3e^{xy} dy$$